

Documentação: Roteiro 6

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 6 (O Bloco Condicional IF Simples)

5.2 Visão Geral

O desenvolvimento chegou na sua fase de criação de estrutura condicional clássica de tomada de decisões. Este roteiro inseriu os conceitos da palavra reservada `if` na gramática LALR. Adicionaram-se operadores lógicos e relacionais que puderam ser validados utilizando o recurso `switch-case` injetado diretamente nas ações semânticas transacionais do `.cup`.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo
Op. Relacionais	">" "<" ">=" "<=" "==" "!="	OP_RELACIONAL

5.3.2 Palavras Reservadas

Palavra Reservada	Token Gerado
<code>if</code>	KW_IF
<code>true</code>	KW_TRUE
<code>false</code>	KW_FALSE

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

Os operadores com múltiplos caracteres (`>=`, `<=`, `!=`, `==`) foram definidos no `.flex` utilizando a disjunção matemática (`|`), permitindo ao AFD capturar símbolos compostos prioritariamente, antes de esbarrar num lexema equivalente nativo caso fosse escrito no código solto. O `true` e `false` ganharam tokens explícitos de parada.

5.4 Resultados

O arquivo de teste foi preenchido com expressões booleanas como `if(30 != 30)`. Ficou flagrante a conclusão do experimento: por estar lendo o arquivo em um processo top-down desprovido de uma "Árvore de Sintaxe Abstrata (AST)", o condicional, mesmo acusando como `false`, **executava** o bloco matemático interior e cuspiu seu resultado na tela, motivando e validando a real necessidade do Roteiro 7 a seguir.

5.5 Conclusão

O `if` simples é a base dos blocos condicionais. Ainda que neste ponto sofresse do efeito colateral de não dominar inteiramente a execução, ele provou a viabilidade das palavras chaves conectadas à ramificação

statement_aux.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 6)*.